

멜스팔주50밀리그램(멜팔란염산염)((주)에이치오팜)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	melphalan hydrochloride(as melphalan 50mg)
제형 및 성상	1) 주성분 바이알 : 흰색 내지 연한노란색의 동결건조 분말이 무색투명한 바이알에 든 쓸 때 녹여쓰는 주사제 2) 첨부용제 : 무색투명한 액이 무색투명한 바이알에 든 주사용 용제
효능·효과	다발성골수종
용법·용량	○ 성인 보통 멜팔란으로서 체중 kg 당 0.4 mg(16 mg/m ²)을 15~20 분에 걸쳐 정맥주사한다. 2주 간격으로 4 회 투여한 후 독성으로부터 적절히 회복 되면 4주 간격으로 투여한다. 치료효과는 수개월에 걸쳐 천천히 나타날 수 있으므로 반복투여할 필요가 있다. 이 약의 장기투여 시 혈구수 측정 결과에 따른 용량조절이 요구된다. ○ 신장애 환자(BUN>30 mg/dL) 1/2 용량으로 감량투여한다.
의약품 분류	421(항악성종양제) / 전문의약품
품목허가일 ¹⁾	2021년 9월 9일

1) 현재 급여목록에서 삭제된 ‘melphalan 주사제(품명: 알케란주)’의 염변경 의약품으로 ‘melphalan hydrochloride 주사제(품명: 메그팔주 50밀리그램)’가 2020.1.23. 허가되었으며, 이후 메그팔주의 제네릭의약품으로 멜스팔주가 2021.9.9. 허가됨.

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

□ 다발골수종(multiple myeloma)

- 다발골수종은 혈액 내 백혈구의 일종인 형질세포에서 발생하는 혈액암으로, 형질세포가 비정상적으로 분화, 증식되어 나타나는 질환임.
- 국가암등록사업 연례보고서²⁾에 따르면, 다발골수종의 5년 유병자수와 연간 발생자수는 각각 5,258명, 1,831명이며, 5년 생존율 49.1%, 10년 생존율 24.9%로 나타남.
- 치료는 '다발골수종에 대한 전신치료(systemic therapy)'와 '여러 동반되는 증상에 대한 지지요법(symptomatic supportive care)'으로 구분할 수 있음.
 - 진단 후 전신치료를 시행하는데 있어서 가장 먼저 고려되어야 할 것이 자가 조혈모세포이식 가능 여부이며, 이식대상군과 비이식군으로 구분하여 치료를 접근함.
 - 이식에 적합한 다발골수종 진단 환자의 경우 관해유도요법 후 고용량의 melphalan($200\text{mg}/\text{m}^2$) 및 자가조혈모세포이식(ASCT)이 권장됨³⁾.

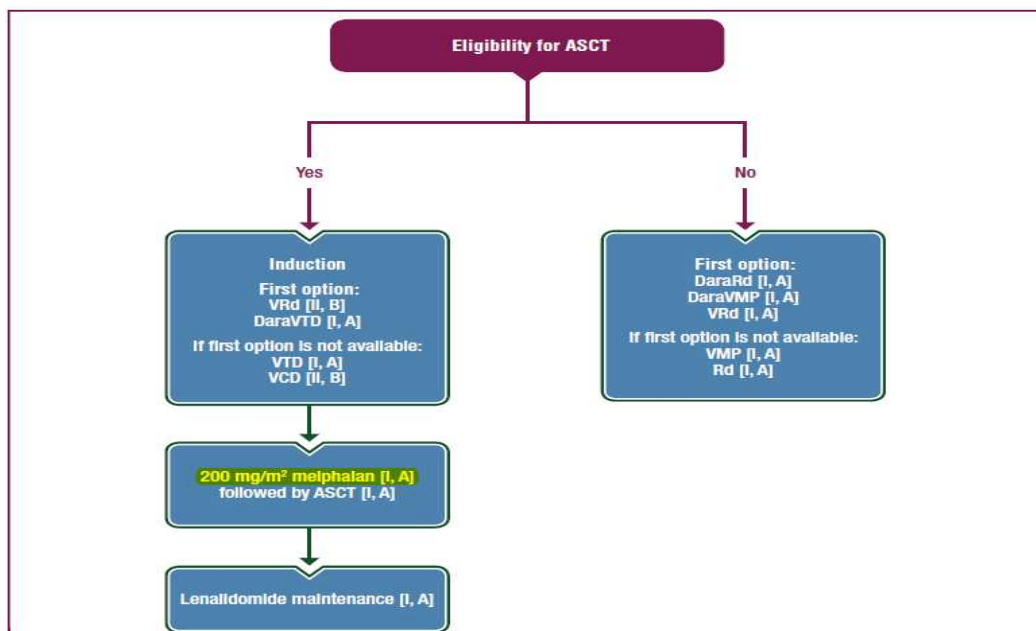


Figure 1. Recommendations for MM front-line therapy.

ASCT, autologous stem cell transplantation; DaraRd, daratumumab/lenalidomide/dexamethasone; DaraVMP, daratumumab/bortezomib/melphalan/prednisone; DaraVTD, daratumumab/bortezomib/thalidomide/dexamethasone; MM, multiple myeloma; Rd, lenalidomide/dexamethasone; VCD, bortezomib/cyclophosphamide/dexamethasone; VMP, bortezomib/melphalan/prednisone; VRd, bortezomib/lenalidomide/dexamethasone; VTD, bortezomib/thalidomide/dexamethasone.

2) 국가암등록사업 연례보고서(2019년 암등록통계)

3) Dimopoulos et al, Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncol. 2021;32(3):309-322.

□ 조혈모세포이식(Hematopoietic Cell Transplantation)⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- 조혈모세포는 혈액 성분을 만드는 세포로 골수, 말초혈액, 제대혈에 존재하며, 조혈모세포이식이란 조혈모세포의 분화와 증식 이상으로 인해 발생하는 각종 혈액 질환을 치료하기 위해 환자의 골수를 대량의 항암제 및 방사선을 통해 제거하고 건강한 조혈모세포를 넣어주어 회복시키는 방법임.
- 조혈모세포이식은 공여자와 수여자와의 관계에 따라 종류가 나뉨. 미리 채취하여 냉동 보관해두었던 자신의 조혈모세포(주로 말초혈액)를 이용하여 대량의 항암 및 방사선 치료에 따른 골수기능 저하를 회복시키는 것은 자가이식이며, 반면에 건강한 다른 사람의 조혈모세포를 이식하는 것은 동종이식임.
- 조혈모세포이식 적응증
 - 동종조혈모세포이식(Allogenic Stem Cell Transplantation)
 - 양성혈액질환: 선천성 혈액질환, 재생불량성 빈혈 등의 골수부전증 등
 - 악성혈액질환: 백혈병, 림프종, 다발골수종 등
 - 자가조혈모세포이식(Autologous Stem Cell Transplantation)
 - 다발골수종, 림프종, 일부 백혈병, 일부 고형암 (생식세포종양) 등
- 조혈모세포이식의 치료 방법은 전처치, 조혈모세포이식, 이식 후 회복의 3 단계로 이루어짐.
 - 전처치: 환자의 (병든) 골수 및 암세포를 제거하고, 새로 들어오는 조혈모세포가 환자의 몸 안에서 적절하게 성장할 수 있도록 항암제나 방사선 등을 환자에게 투약
 - 조혈모세포이식: 적정량의 동종 혹은 자가조혈모세포를 환자의 체내에 주입
 - 이식 후 회복: 주입된 조혈모세포가 환자의 골수에 머물며 부작용을 최소화하며 증식할 수 있도록 조혈모세포촉진제, 면역억제제 등을 투약
- 조혈모세포이식 전처치요법은 강도에 따라 골수파괴(고용량), 저강도, 비골수파괴로 분류되며, 최적의 전처치요법을 선택하기 위해 질환 요인(진단, 질환의 상태), 환자 요인(연령, 동반질환, 공여자 종류)을 고려함.
 - 골수파괴요법(Myeloblative regimen): 자가조혈기능의 회복이 불가능한 요

4) 질병관리청 국가건강정보포털>건강정보>조혈모세포이식

5) NCCN guideline-Hematopoietic Cell Transplantation, v1.2023.

6) 대한조혈모세포이식학회, KSBMT Handbook 조혈모세포이식의 실제 2016.

법으로, 알킬화제(단독 혹은 복합)±전신방사선조사(total body irradiation ;TBI)가 실시됨.

- 저강도요법(Reduced-intensity regimen): 조혈모세포 주입 없이도 28일 이내에 골수억제로부터 회복 가능한 요법으로, 일반적으로 골수파괴 요법에 비하여 알킬화제 또는 TBI를 30% 이상 감량함.
- 비골수파괴요법(Nonmyeloblastic regimen): 조혈모세포의 주입을 필요로 하지 않는 정도의 최소한의 혈구감소증을 초래하는 요법.

○ NCCN 가이드라인에서 권고되는 전처치요법의 종류

- 동종조혈모세포이식
 - 골수파괴요법

Myeloablative (MA) Regimens		
Allogeneic Transplant	TBI-Based Cyclophosphamide + TBI¹ • Cyclophosphamide 120 mg/kg over 2 days • TBI 12–13.2 Gy fractionated Fludarabine + TBI² • Fludarabine 120 mg/m² over 4 days • TBI 12–13.2 Gy fractionated Etoposide + TBI³ • Etoposide 60 mg/kg in 1 dose • TBI 12–13.2 Gy fractionated	Busulfan-Based Busulfan + Cyclophosphamide^{9,4} • Busulfan 3.2 mg/kg/day for 4 days • Cyclophosphamide 60 mg/kg/day for 2 days Fludarabine + Busulfan⁵ • Busulfan 3.2 mg/kg/day (12.8 mg/kg total) for 4 days • Fludarabine 150–160 mg/m² over 5 days Fludarabine + Busulfan + Thiotepa^{6,7} • Fludarabine 120–160 mg/m² over 3–4 days; • Busulfan 3.2 mg/kg/day total for 3–4 days; • Thiotepa 5 mg/kg/day for 1–2 days

■ 저강도요법

Reduced-Intensity Conditioning (RIC) Regimens		
Allogeneic Transplant	Fludarabine + Melphalan¹³ • Fludarabine 100–180 mg/m² over 5 days • Melphalan 100–140 mg/m² over 1–2 days Fludarabine + Busulfan¹⁴ • Fludarabine 30 mg/m²/day for 5–6 days • Busulfan 3.2 mg/kg/day IV for 2–3 days	Commonly Used with PTCy Fludarabine + Cyclophosphamide + TBI¹⁵ • Fludarabine 150 mg/m² over 5–6 days • Cyclophosphamide 14.5 mg/kg/day for 2 days • TBI 2–4 Gy Fludarabine + Melphalan + TBI¹⁶ • Fludarabine 150 mg/m² over 5–6 days; • Melphalan 100–140 mg/m² over 1–2 days • TBI 2–4 Gy Fludarabine + Melphalan + Thiotepa^{17,18} • Fludarabine 160 mg/m² over 4 days; • Melphalan 140 mg/m² for 1 day; • Thiotepa 10 mg/m² for 1 day Fludarabine + Busulfan + Thiotepa⁶ • Thiotepa 5 mg/kg/day for 1 day • Busulfan 130 mg/m²/day IV for 2 days^h • Fludarabine 30–40 mg/m²/day for 4 days

■ 비골수파괴요법

Non-Myeloablative (NMA) Regimens		
Allogeneic Transplant	TBI-Based Fludarabine + TBI¹¹ • Fludarabine 30 mg/m²/day for 3 days • TBI 2 Gy	Other Fludarabine + Cyclophosphamide ± Rituximab¹² • Fludarabine 30 mg/m²/day for 3 days • Cyclophosphamide 750 mg/m²/day for 3 days • Rituximab ▶ 375 mg/m² IV for 1 day before transplant; and ▶ 1000 mg/m² IV on days 1, 8, and 15 after transplant

- 자가조혈모세포이식

Autologous Regimens by Disease Type	
Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) (without CNS Disease) or Hodgkin Lymphoma (HL)	• BEAM (carmustine + etoposide + cytarabine + melphalan)²¹ • BEAC (carmustine + etoposide + cytarabine + cyclophosphamide)²²⁻²⁴ • Carmustine + thiotepa²⁵ • Busulfan + cyclophosphamide + etoposide²⁶ • TEAM (thiotepa + etoposide + cytarabine + melphalan)²⁷ • Bendamustine + etoposide + cytarabine + melphalan²⁸
Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL) or NHL (with CNS Disease)	• Thiotepa + busulfan + cyclophosphamide²⁵ • Carmustine + thiotepa²⁵
Multiple Myeloma (MM)/Plasma Cell Leukemia (PCL)	• Melphalan (200 mg/m²)²⁹ • Melphalan (70–140 mg/m² for select patients)^{i,30-32} • Melphalan + busulfan (high risk)³³
Germ Cell Tumors (GCT)	• Carboplatin + etoposide³⁴ • Paclitaxel + ifosfamide + carboplatin + etoposide³⁵
Acute Promyelocytic Leukemia (APL)	• Busulfan + melphalan³⁶⁻³⁸ • Cyclophosphamide + TBI³⁸ • Busulfan + cyclophosphamide³⁸

(2) 약제 특성

- 신청품은 “다발성 골수종”에 허가받은 주사제로, 분자의 두 가지 염화에틸기를 통한 알킬화에 의해 가닥-간 또는 가닥-내 DNA 교차 결합뿐 아니라 DNA-단백질 교차 결합을 형성함으로써 세포독성 효과를 나타내는 알킬화제(alkylating agent)임
- 신청품은 질소 머스타드의 페닐알라닌 유도체로 carbonium 이온을 형성하여 DNA, RNA 합성을 억제하는데, 구아닌 염기와 하나 이상의 공유결합을 하여 DNA의 사슬내 교차결합을 형성하여 세포독성 작용을 나타내며 세포주기 비특이적임.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 신청품은 다발골수종, 조혈모세포이식 전처치, 횡문근육종에 사용되는 치료제로 언급됨.
- (조혈모세포이식 전처치) 동종 조혈모세포이식의 저강도 전처치 요법으로

7) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2022.

8) Goldman-Cecil Medicine, 26th, 2020.

9) Bone Cancer, 3rd, 2022.

10) Abeloff's Clinical Oncology, 6th, 2020.

가장 흔하게 사용되는 요법 중 하나로 신청품과 fludarabine 병용요법이 언급되며, 다발골수종의 자가 조혈모세포이식 전처리 요법 중 가장 선호되는 요법으로 신청품 고용량 요법(melphalan 200mg/m²)가 언급됨.

- (다발골수종, 횡문근육종) 다발골수종과 횡문근육종에 사용되는 치료제로 언급됨.

○ 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾에서 동종 또는 자가조혈모세포이식 전처리 요법으로 신청품 단독 또는 병용요법을 권고하고 있으며, 다발골수종 및 횡문근육종에 신청품 단독 또는 주사제에 대한 권고 없음.

- NCCN 가이드라인에서 동종 또는 자가조혈모세포이식 전처리 요법으로 신청품 단독 또는 병용요법을 권고함 (category 2A)

동종 조혈모세포이식에서 저강도 전처치요법	암종에 따른 자가조혈모세포이식 전처치요법
· fludarabine + melphalan ± TBI · fludarabine + melphalan + thiotepa	호지킨 림프종, 비호지킨림프종 · BEAM(carmustine + etoposide + cytarabine + melphalan) · TEAM(thiotepa + etoposide + cytarabine + melphalan) 다발골수종, 원발성중추신경계백혈병 · melphalan · melphalan + busulfan (high risk) 급성전골수성백혈병 · melphalan + busulfan

- ESMO 가이드라인에서 다발골수종의 ASCT(자가조혈모세포이식) 전처리 표준요법으로 HDM(high-dose melphalan, 200mg/m²)을 권고함(I,A).

11) NCCN guideline-Hematopoietic Cell Transplantation, v1.2023.

12) NCCN guideline-Multiple Myeloma, v3.2023.

13) NCCN guideline-Soft Tissue Sarcoma, v1.2023.

14) Dimopoulos et al, Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncol. 2021;32(3):309-322.

(4) 임상 연구 논문

<다발골수종>

- 다발골수종 적응증 관련 신청품의 임상문헌으로 melphalan 경구제와 주사제의 효과를 비교한 임상문헌 1편과 신청품 포함요법(MPT 요법) 단일군 연구 1편을 분석함.
- [MP요법, 경구제vs주사제]¹⁵⁾ 이전에 치료를 받지 않은 다발골수종 2기 환자(n=81)를 대상으로 melphalan 경구제 포함요법¹⁶⁾과 주사제 포함요법¹⁷⁾의 효과를 비교한 다기관, 1:1 무작위배정 임상시험 결과,
 - 유효성 평가지표인 반응빈도, 반응까지의 기간, 반응 지속기간, 생존기간 등의 지표에서 두 군간 유의한 차이를 보이지 않음¹⁸⁾.
 - 안전성 평가 결과, 혈액학적/비혈액학적 이상반응 차이는 유의하지 않았음.¹⁹⁾
- [MPT요법, 단일군]²⁰⁾ 재발성 또는 불응성 다발골수종 환자(n=24)를 대상으로 신청품 포함요법(MPT요법)²¹⁾의 효과를 관찰한 단일군 연구 결과,
 - MPT요법 투여 환자 24명 중 14명(58%)의 환자가 반응을 보임²²⁾.
 - MPT요법 투여군의 무진행생존기간 중앙값은 9개월, 전체 생존기간 중앙값은 14개월로 나타남.

15) Österborg et al. Oral versus intravenous melphalan and prednisone treatment in multiple myeloma stage II. A randomized study from the Myeloma Group of Central Sweden. Acta Oncol. 1990;29(6):727-31.

16) MP(PO)군(n=40): melphalan 0.25mg/kg/d PO D1~4 + prednisolone 2mg/kg/d PO D1~4 every 6wks

17) MP(IV)군(n=41): melphalan 0.125mg/kg/d IV D1~4 + prednisolone 2mg/kg/d PO D1~4 every 6wks

18) 경구제 vs 주사제 유효성 평가 결과

	MP(PO)군	MP(IV)군	p-value
반응빈도(%)	47	49	not significant
중앙 반응 도달기간(range)	6.8개월(0.7-18)	5.6개월(0.7-15)	not significant
반응 지속기간	15개월	32개월	not significant
생존기간	22개월	33개월	not significant

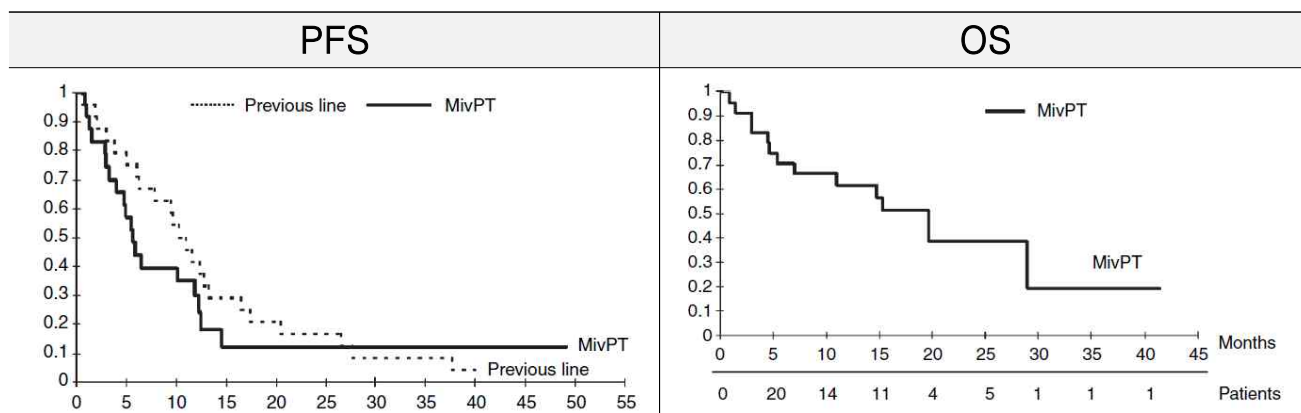
19) 경구제 vs 주사제 안전성 평가 결과

	부작용 등급별 환자 수		
	I	II	III
MP(PO) (n=40)	6(15%)	9(22%)	4(10%)
MP(IV) (n=41)	10(24%)	9(22%)	6(15%)
p-value	not significant	not significant	not significant

20) Palumbo et al. Intravenous melphalan, thalidomide and prednisone in refractory and relapsed multiple myeloma. Eur J Haematol 2006; 76: 273-277.

21) MPT 요법: IV Melphalan 20mg/m²를 D1 투여, 매 4개월마다 투여 + Thalidomide 50-100mg/d 매일 투여 + Oral Prednisone을 격일로 50mg/d 투여

22) MPT요법 투여군 반응을 평가 결과



<조혈모세포이식 전처치>

□ 조혈모세포이식 전처치 적응증 관련 신청품의 임상문헌으로 체계적 문헌고찰 2편과 비무작위배정 비교 연구 1편, 단일군 연구 1편을 분석함.

○ [체계적 문헌고찰: 동종조혈모세포이식, FM vs FB]²³⁾ 동종조혈모세포이식 전처치요법 중 가장 일반적으로 사용되는 저강도 전처치 요법인 FM요법(fludarabine+melphalan)과 FB요법(fludarabine+busulfan) 간 효과를 비교하기 위해 체계적 문헌고찰 및 관련 연구 6편²⁴⁾(n=1,955)에 대해 메타분석한 결과,

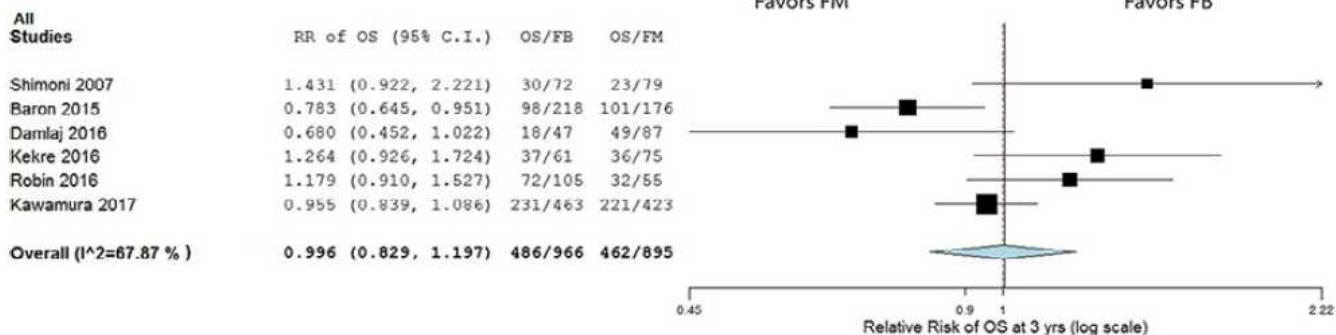
- 공동 1차 평가지표인 3년 시점의 전체생존율(Overall Survival; OS) 및 무진행생존율(Progression Free Survival; PFS)에서 두 군간 유의한 차이를 보이지 않음(OS: RR 0.97 (95%CI 0.83-1.20), PFS: RR 0.93 (95%CI 0.79-1.1))
- 2차 평가지표인 재발률에서 FM군이 FB군보다 유의하게 낮은 재발률을 보였으며(HR 1.52; 95% CI 1.13-2.06), 비재발사망률에서는 FB군이 FM군보다 유의하게 낮은 비재발사망률을 보임(HR 0.64; 95%CI 0.46-0.89).

	MPT 요법 투여군(n=24)
nCR(near complete remission)	3(12%)
PR(partial response)	7(29%)
MR(minimal response)	4(17%)
SD(stable disease)	6(25%)
PD(progressive disease)	4(17%)

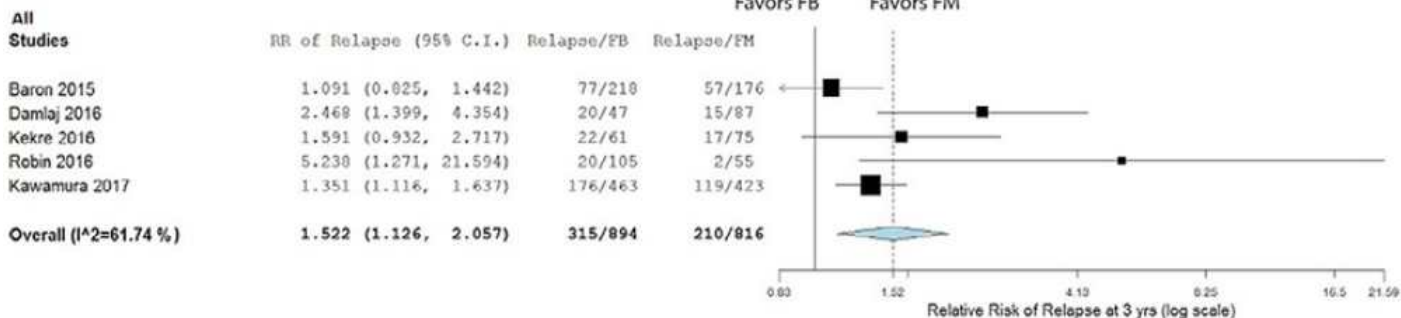
23) Jain et al. Choosing a Reduced-Intensity Conditioning Regimen for Allogeneic Stem Cell Transplantation, Fludarabine/Busulfan versus Fludarabine Melphalan: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Apr;25(4):728-733.

24) 문헌검색결과 총 1955명의 환자를 포함한 7건의 연구(급성 골수성 백혈병/골수이형성 증후군 연구 2건, 림프성 악성종양 2건, 골수섬유증 1건, 다발성 혈액암 2건)가 포함기준을 충족했으며, 2건의 문헌에서 일부 환자가 중복되어 총 6편의 연구가 분석에 포함됨.

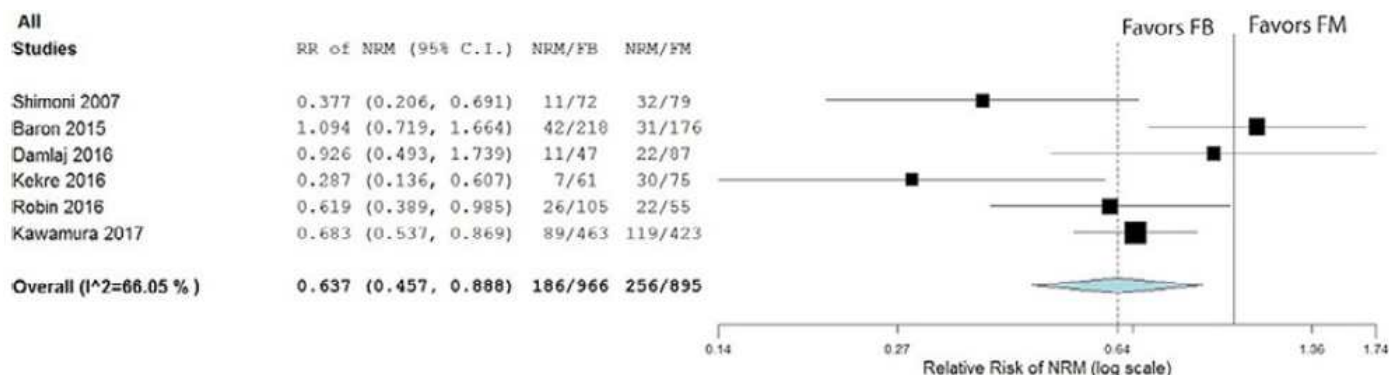
A



<Forest plot of OS>



<Forest plot of relapse>



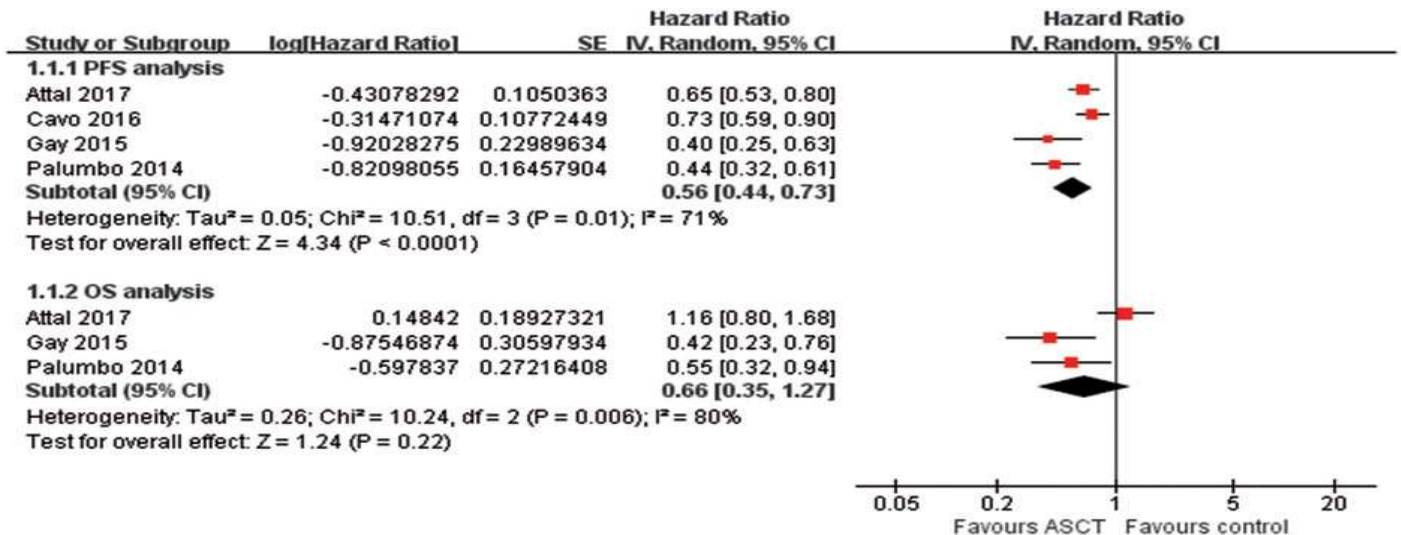
<Forest plot of nonrelapse mortality>

- [체계적 문헌고찰: HDM-ASCT vs 항암공고요법]²⁵⁾ 다발골수종에서 고용량 melphalan(HDM) + 자가조혈모세포이식(ASCT)과 항암공고요법(bortezomib, lenalidomide 또는 thalidomide 포함요법) 간 효과를 비교하기 위해 체계적 문헌고찰 및 관련 연구 4편²⁶⁾(n=2,421)에 대해 메타분석한 결과,
 - 공동 1차 평가지표인 무진행생존기간(PFS)에서 HDM-ASCT군이 항암공고요법군 대비 유의하게 개선된 결과를 보임(HR 0.56; 95%CI 0.44-0.73).

25) Su et al. A meta-analysis of autologous transplantation for newly diagnosed multiple myeloma in the era of novel agents. Leuk Lymphoma. 2019 Jun;60(6):1381-1388.

26) 문헌검색결과 총 2,421명의 환자를 포함한 4건의 연구가 포함됨(HDM+ ASCT vs lenalidomide 포함 알킬화제(alkylating agent) 기반 요법 연구 2건, HDM+ ASCT vs bortezomib 기반 삼중(triplet) 요법 연구 2건).

- 공동 1차 평가지표인 전체생존기간(OS)에서 두 군간 유의한 차이를 보이지 않음(HR 0.66; 95%CI 0.35-1.27).
- 하위군 분석 결과, OS에서 HDM-ASCT군이 lenalidomide 포함 알킬화제 기반 요법 군보다 개선된 결과를 보임(HR 0.49; 95%CI 0.33-0.72)



<Forest plot of PFS, OS>

- 안전성 평가 결과, 혈액학적 이상반응은 HDM-ASCT군에서 더 빈번하게 발생하였으며(neutropenia: RR 2.19($p < 0.001$), anemia: RR 5.13($p = 0.008$), thrombocytopenia: RR 9.76($p < 0.001$), 그 외 HDM-ASCT군에서 빈번하게 발생한 3-4등급 이상반응으로 위장관계 이상(RR 4.73, $p < 0.001$), 감염(RR 3.36, $p = 0.003$)이 있음.
- [신경모세포종, BM vs ETC]²⁷⁾ 고위험군(전이성 또는 국소 MYCN-amplified tumor) 신경모세포종 환자($n = 37$)를 대상으로 동종조혈모세포이식 전처리 요법인 BM요법(busulfan+melphalan)과 ETC요법(etoposide+thiotepa+cyclophosphamide) 간의 효과를 평가한 단일기관, 비무작위배정 연구 결과,
 - 유효성 평가지표인 5년 시점의 무진행생존율은 BM군에서 88%로 ETC군 21%에 비해 유의하게 높게 나타남($p = 0.03$).
 - 유효성 평가지표인 5년 시점의 전체생존율은 BM군에서 ETC군 27%에 비해 높은 경향성을 보였으나, 유의한 차이를 보이지는 않음($p = 0.12$)
- [비호지킨림프종, BEAM 단일군]²⁸⁾ 재발성 또는 불응성 비호지킨림프종

27) DE Ioris et al. Comparison of Two Different Conditioning Regimens Before Autologous Transplantation for Children with High-Risk Neuroblastoma. Anticancer Res. 2012 Dec;32(12):5527-33.

28) Mills et al. BEAM Chemotherapy and Autologous Bone Marrow Transplantation for Patients With Relapsed or Refractory Non-Hodgkin's Lymphoma. J Clin Oncol. 1995 Mar;13(3):588-595.

환자(n=107)를 대상으로 고용량 항암 전처치요법(BEAM요법: carmustine+etoposide+cytarabine+melfhalan) + 자가골수이식의 효과를 관찰한 단일군 연구 결과,

- 유효성 평가지표인 5년 시점의 무진행생존율은 41%, 전체생존율은 35%, 3개월 시점의 전체 반응율은 73%(완전관해 41%, 부분관해 32%)로 나타남.
- 하위군 분석 결과, 5년 생존율이 약제민감성 환자군에서 49%, 약제 저항성 환자군에서 13%로 나타남(p<0.001).
- 9명/107명(8%)이 고용량 항암요법 이후 100일 이내 사망함(패혈증 3명, 폐렴 2명, 뇌내출혈 2명, 간 정맥폐색성질환 1명)
- 위장관 점막염(mucositis)이 보편적이었으며, 복통 69명(65%), 설사 88명(82%), 토혈, 혈변 또는 흑변 7명(7%)이 나타남.

<횡문근육종>

- 횡문근육종 적응증 관련 신청품의 임상문헌으로 무작위배정 임상시험 1편을 분석함.
- [VM vs IE]²⁹⁾ 21세 미만 횡문근육종 또는 미분화 육종 환자(n=128)를 대상으로 VM요법(vincristine+melfhalan)과 IE요법(ifosfamide+etoposide) 간의 효과를 평가한 무작위배정 임상시험 결과,
 - 유효성 평가지표인 3년 시점의 무진행생존율과 전체생존율에서 IE군이 VM군 대비 유의하게 개선된 결과를 보였으며, 반응률에서는 두 군간 유의한 차이는 없었음³⁰⁾.
 - 안전성 평가 결과, VM군이 IE군 대비 유의하게 이상반응(anemia, neutropenia, thrombocytopenia)이 많이 발생함.

29) Breitfeld et al. Ifosfamide and etoposide are superior to vincristine and melfhalan for pediatric metastatic rhabdomyosarcoma when administered with irradiation and combination chemotherapy: a report from the Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group. J Pediatr Hematol Oncol. 2001 May;23(4):225-33.

30) VM요법 vs IE 요법 유효성 평가 결과

	VM(n=69)	IE(n=59)	p value
median PFS(yrs)	1.02	1.62	
3-yr PFS(%)	19	33	0.043
3-yr OS(%)	27	55	0.012
12-week ORR (%)	74	79	0.428

(5) 학회 의견

- 관련 학회³¹⁾는 고용량 멜팔란을 이용한 전처치요법이 표준요법으로서 권고되고 있으나, 국내에서는 수년간 자가조혈모세포이식을 위한 멜팔란이 보험급여가 되고 있지 않아 환자가 전액 부담하여 사용중인 상황으로 멜팔란의 보험급여가 시급히 필요한 상황이라는 의견임³²⁾.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “다발성골수종”에 허가 받은 약제로, 허가 범위 외 <조혈모세포 이식 전처치 요법>, <횡문근육종>에도 사용 가능하며, 현재 각 적응증에 다수의 항암제가 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 제158차 암질환심의위원회, 2023년 5월 3일

급여기준 설정하나 기존공고는 그대로 유지함.

23. 횡문근육종(Rhabdomyosarcoma)

[1군 항암제 단독 또는 병용요법]

연번	항암요법
28	melphalan + vincristine

31. 다발골수종(Multiple Myeloma)

[1군 항암제 단독 또는 병용요법]

연번	항암요법
1	melphalan
5	melphalan + prednisolone or dexamethasone
8	vincristine + melphalan + prednisolone

주1. 위에서 언급한 ‘prednisolone’, ‘dexamethasone’, ‘methylprednisolone’은 환자의 상태 등에 따라 필요·적절 하게 경구투여(PO) 또는 정맥내투여(IV) 시 요양급여를 인정함

주2. ‘dexamethasone’은 고용량(약 40mg/day)을 원칙으로 하며, 의학적 판단 등에 따라 필요·적절히 증감 가능함

31) 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회()

32) 다발골수종 치료에 대해 질의하였으나, 조혈모세포이식 전처치 요법에 대한 의견만 회신됨.

38. 조혈모세포이식 전처치요법

[1군 항암제 단독 또는 병용요법]

연번	항암요법
9	melphalan

[2군 항암제를 포함한 요법]

연번	항암요법	투여대상
1	busulfan	동종, 자가 조혈모세포이식 시 ※ ‘cyclophosphamide’, ‘melphalan’, ‘triethylene thiophosphoramide(thiotepa)’ 약제는 환자의 상태 및 진료의사의 의학적 판단에 따라 ‘busulfan’ (IV) 단독요법 외에 필요·적절하게 추가 투여할 수 있음
6	fludarabine + melphalan	동종 조혈모세포이식 시

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8국가 중 4개국(미국, 일본, 이탈리아, 스위스) 약가집에 수재되어 있음.
- NICE, SMC, PBAC, CADTH: 검색되지 않음.